



산업안전산업기사

□ 교육·훈련목표

제조 및 서비스업 등 각 산업현장에 배치되어 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항을 수행하며, 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항, 유해 및 위험방지에 관한 사항, 사고사례 분석 및 개선에 관한 사항, 근로자의 안전교육 및 훈련에 관한 직무를 수행할 수 있는 인력을 양성

□ 1차 시험

구 분	주 요 내 용	
시험방법 및 시험 시간	문제수 (40문제)	객관식 및 주관식 : 1시간 30분
문항수 및 시험문제 유형	객관식(30문항)	4지 택일형, 진위형(O/X), 연결형
	주관식(10문항)	단답·계산형
배점	100점(40%)	

□ 2차 시험

구 분	주 요 내 용	
시험방법	필답형 실기시험	
평가내용	필답형	일반안전관리, 기계안전관리, 전기안전관리, 건설안전관리, 화공안전관리 5개 영역
과제 및 시험시간	산업안전관리 실무	1시간
배점	작업형	계
	100점	100점(60%)

▣ 산업안전산업기사 외부평가문제 유형

□ 1차 시험

진위형

1) 다음 설명이 옳으면 ○표, 틀리면 ×표에 해당하는 번호를 쓰시오. ()

강관비계의 비계 기둥 간 최대 적재하중은 500kgf이다.

① ○

② ×

2) 다음 설명이 옳으면 ○표, 틀리면 ×표에 해당하는 번호를 쓰시오. ()

페일세이프(fail-safe)란 체계의 일부에 고장이나 잘못된 조작이 있어도 안전장치가 반드시 작동하여 사고를 방지하도록 하는 것이다.

① ○

② ×

연결형

1) 해당 기계 및 설비에 상응하는 방호장치를 올바르게 연결하시오.

- | | | |
|------------|---|--------------|
| ① 프레스 | • | ㉠ 과부하방지장치 |
| ② 이동식 크레인 | • | ㉡ 반발예방장치 |
| ③ 목재가공용동근톱 | • | ㉢ 양수조작식 방호장치 |
| ④ 압력용기 | • | ㉣ 안전밸브 |

2) 방폭구조의 종류에 알맞은 기호를 올바르게 연결하시오.

- | | | |
|-----------|---|--------|
| ① 압력방폭구조 | • | ㉠ Ex d |
| ② 안전증방폭구조 | • | ㉡ Ex o |
| ③ 내압방폭구조 | • | ㉢ Ex e |
| ④ 유입방폭구조 | • | ㉣ Ex p |

4지택일

1) 시스템 최초개발단계의 분석으로 위험요소의 위험상태를 정성적으로 평가하는 기법은? ()

- | | |
|-------|--------|
| ① CA | ② FTA |
| ③ PHA | ④ FMEA |

2) 슬레이트 지붕위에서 작업 시 작업발판 최소 폭으로 올바른 것은? ()

- | | |
|--------|--------|
| ① 20cm | ② 30cm |
| ③ 40cm | ④ 50cm |

단답형

1) 성냥이나 담뱃불과 같이 '가연성 혼합가스나 기타물질에 불을 붙일 수 있는 불꽃'을 의미하는 용어를 쓰시오.
○

2) 연삭숫돌과 덮개와 같이 고정부분과 회전하는 동작 부분 사이에 형성되는 위험점을 무엇이라 하는지 쓰시오.
○

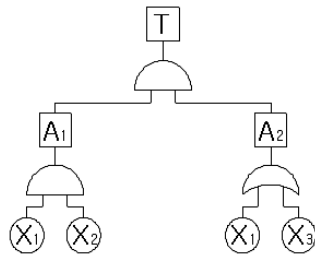
계산형

1) 00산업의 근로자가 180명이고, 6건의 재해가 발생하였다면 도수율은 얼마인지 구하시오.
(단, 하루 8시간, 연 280일 근무)

○ 계산과정 :

○ 답 :

2) 다음 그림을 이용하여 미니멀 컷셋(minimal cut set)을 구하시오.



○ 계산과정 :

○ 답 :

□ 2차 시험

과제수	과제명(작업명)	시험시간	비 고
제1과제	산업안전관리 실무	60분	
합 계		60분 (1시간)	

[제1과제] 산업안전관리 실무

문제 1. 중대재해 처벌 등에 관한 법률에 따른 중대시민재해의 종류를 3가지 쓰시오.

문제 2. 산업재해조사표 재해발생개요의 항목을 4가지 쓰시오.

문제 3. 산업안전보건법상 다음 표의 유해하거나 위험한 기계 등에 해당하는 방호장치의 명칭을 각각 쓰시오.

유해하거나 위험한 기계 등	방호장치
예초기	(①)
원심기	(②)
공기압축기	(③)
포장기계	(④)
금속절단기	(⑤)

문제 4. 산업안전보건법에 따른 차량계 하역운반기계인 지게차에 관한 기준이다. () 안에 알맞은 내용을 각각 쓰시오.

- 지게차 작업 중 근로자와 충돌할 위험이 있는 경우에는 지게차에 (①)와/과 (②)을/를 설치하거나 (③)을/를 설치하는 등 후방을 확인할 수 있는 조치를 해야 한다.
- 헤드가드의 강도는 지게차의 최대하중의 (④)배 값의 (⑤)에 견딜 수 있을 것
- 헤드가드 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 (⑥)센티미터 미만일 것
- 사업주는 (⑦)와/과 (⑧)을/를 갖추지 아니한 지게차를 사용해서는 아니 된다. 다만, 작업을 안전하게 수행하기 위하여 필요한 조명이 확보되어 있는 장소에서 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 사업주는 (⑨)을/를 갖추지 아니한 지게차를 사용해서는 아니 된다. 다만, (⑩)의 후방에서 화물이 낙하함으로써 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

문제 5. 활선작업 및 활선근접작업 시의 안전조치 사항을 4가지 쓰시오.

문제 6. 산업안전보건법상 충전전로 인근에서의 작업에 관한 기준이다. () 안에 들어갈 알맞은 용어를 각각 쓰시오.

사업주는 충전전로 인근에서 차량, 기계장치 등의 작업이 있는 경우에는 차량등을 충전전로의 (①)(으)로부터 (②)센티미터 이상 이격시켜 유지시키되, (③)이/가 (④)킬로볼트를 넘는 경우 이격시켜 유지하여야 하는 거리는 (⑤)킬로볼트 증가할 때마다 (⑥)센티미터씩 증가시켜야 한다. 다만, 차량등의 높이를 낮춘 상태에서 이동하는 경우에는 이격거리를 (⑦)센티미터 이상(대지전압이 (⑧)킬로볼트를 넘는 경우에는 (⑨)킬로볼트 증가할 때마다 이격거리를 (⑩)센티미터씩 증가)으로 할 수 있다.

문제 7. 산업안전보건법상 건설업 중 유해·위험방지계획서를 제출하여야 할 고용노동부령이 정하는 규모의 사업 기준이다. () 안에 들어갈 알맞은 내용을 각각 쓰시오.

- 지상높이가 (①)m 이상인 건축물 또는 인공구조물, 연면적 3만 m^2 이상인 건축물 또는 연면적 (②) m^2 이상의 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 종교시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설, 지하도상가 또는 냉동·냉장창고시설의 건설·개조 또는 해체
- 연면적 (③) m^2 이상의 냉동·냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사
- 최대 지간길이가 (④)m 이상인 교량 건설 등 공사
- 터널 건설 등의 공사
- 깊이 (⑤)m 이상인 굴착공사

문제 8. 다음 【보기】의 내용을 참고하여 사업주가 제공한 재료를 포함한 산업안전보건 관리비를 구하시오.

【보기】

- (1) 일반건설(을)
- (2) 요율 : 2.1%
- (3) 예정가격 내역서상의 재료비 : 180억 원(사업주의 재료비 제외한 금액)
- (4) 예정가격 내역서상의 직접노무비 : 80억 원
- (5) 사업주가 제공한 재료비 : 45억 원

문제 9. 산업안전보건법상 유해물질의 노출기준에 대한 용어의 정의를 각각 쓰시오.

○ 시간가중평균농도(TWA) :

○ 단시간노출기준(STEL) :

문제 10. 산업안전보건법상 물질안전보건자료대상물질 단위로 경고표지 작성 시 포함되어야 할 사항을 5가지만 쓰시오.

※ 본 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.